디딤판 프로젝트 제안서

다문화 가정 구성원이 공문서 작성 연습을 할 수 있게 하는 서비스

제안 팀	3
도메인	다문화 가정을 위한 디지털 적응·교육 서비스
제출일	2026.10.13
팀원	박승목, 석준영, 김원우, 이은채, 이효상
팀 저장소	GitHub 주소

제안 요약

서비스 한 줄 정의	다문화가정 구성원이 실제 신청서를 AI가 생성한 가상 환경에서 연습하고, 실전에서는 단계별 안내를 받아 스스로 신청할 수 있도록 돕는 디지털 자립 교육 서비스
해결할 문제	결혼이민자는 언어 장벽과 디지털 활용 능력 부족으로 공문서 이해 및 신청서 작성에 어려움을 겪으며, 가족이나 상담원의 도움에 반복적으로 의존한다.
핵심 기능 3가지	F-01. 서류 업로드·가상 신청서 생성: AI가 실제 신청서를 분석해 연습용 가상 신청서 생성 F-03. 리허설: 모국어 안내와 오류 피드백을 통해 실제 신청 과정을 미리 연습 F-04. 실전 작성 안내: 연습한 내용을 바탕으로 실제 신청 과정을 단계별로 안내
기대 효과	리허설을 통한 신청서 작성 오류 감소, 위기 상황 대처 능력 향상, 도움 없이 신청을 완료하는 자립 능력 향상, 상담원의 반복적인 검수 업무 감소
고객께 요청드리는 것	센터의 상담원·통번역 인력 규모 및 월평균 서류 상담 건수, 우선 지원할 언어, 첫 데모에서 사용할 신청서 1~2종 선정과 신청서 검수 절차, 주요 작성 오류 및 신청 중 어려움에 관한 질문 3가지에 대한 답변

Ⅰ. 제안 개요

1. 제안 배경

도메인 현황

국내 다문화가정과 다문화 학생 수가 지속적으로 증가하면서 교육 및 사회 적응 지원의 중요성이 커지고 있다. 행정, 교육, 금융 등 일상생활의 디지털화가 가속화되고 있지만, 일부 다문화가정 구성원은 언어 장벽과 디지털 활용 능력 부족으로 서비스 이용에 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 사용자의 언어 수준과 디지털 숙련도를 고려한 맞춤형 디지털 교육 서비스의 필요성이 커지고 있다.

근거

번호	근거 (자료에 적힌 내용)	태그	출처
1	2025년 다문화가구는 약 45만 가구로 전년 대비 2.8% 증가했으며, 다문화 학생은 202,208명으로 전년 대비 4.3% 증가했다.	[사실]	[B1], [B11]
2	2025년 디지털정보격차 실태조사에서 결혼이민자 700명을 대상으로 디지털정보화 수준과 정보이용태도를 조사했다.	[사실]	[B10]
3	2026년 1월 22일 디지털포용법이 시행되어 디지털 취약계층의 정보 접근과 이용을 지원하기 위한 법적 기반이 마련되었다.	[사실]	[B9]

2. 제안 목적

번호	목적
1	다문화가정 구성원의 디지털 신청 및 서류 작성 자립 능력을 향상한다.
2	AI 기반 가상 신청서와 맞춤형 안내를 통해 신청 과정의 어려움을 해소한다.
3	반복적인 연습과 단계별 지원을 통해 신청 오류와 상담 의존도를 감소시킨다.

3. 제안 범위

대상 사용자	한국어와 디지털 서비스 이용에 어려움을 겪는 결혼이민자 및 다문화가정 구성원
이번에 하는 것	실제 서류 업로드 및 AI 분석, 상담원 검수, 가상 신청서 자동 생성, 모국어 AI 코치, 작성 오류 피드백, 위기 상황 리허설, 실전 작성 단계별 안내, 신청 진행 상태 관리, 자립 수준 확인
이번에 하지 않는 것과 이유	법률 교육 및 자문 기능 — 법률 관련 전문 지식이 부족하고, 잘못된 정보 제공에 따른 위험이 있어 정확성과 신뢰성을 검증하기 어려움 신청서의 대리 제출·서명 — 제출과 서명은 항상 사용자가 직접 하며, 사용자 의사와 다른 신청이 생기지 않도록 AI는 대신 제출하거나 서명하지 않음 본인인증 정보의 수집·저장 — 인증번호·비밀번호는 받지도 저장하지도 않음 (개인정보 유출 방지) 실제 기관 시스템과의 연동 — 연습 내용은 실제 기관에 제출되지 않으며, 제출은 사용자가 공식 신청 경로에서 직접 함

Ⅱ. 현황 분석

4. 현재 방식과 문제점

관련된 사람

사용자	하는 일	지금 가장 큰 불편
결혼이민자 (신청 당사자)	학교·주민센터·출입국에서 받은 공고문과 신청서를 읽고 직접 작성·제출한다	번역해도 '이 칸에 무엇을 어떤 형식으로 쓰는지', 본인인증·첨부 오류가 났을 때 어떻게 하는지 몰라 매번 남에게 의존한다. 일상 한국어보다 컴퓨터·인터넷 한국어에서 더 어려움을 겪는다(소통 정도 3.59 → 2.82, 5점 만점, 2009) [사실][B4]. 형식·인증 단계에서 막힌다는 점은 [가정]
가족 (한국인 배우자·자녀)	대신 읽어 주거나 대신 신청해 준다	시간이 들고, 대신 해 주면 당사자가 다음에도 혼자 하지 못한다. 자녀가 부모 서류를 대신 처리하는 역할 역전이 생긴다 [가정]
가족센터 상담원	같은 종류의 서류를 가정마다 반복해서 설명·통역한다	의사소통의 어려움과 여러 업무 부담, 평가체계로 인한 소진을 겪는다(사례관리자 7명, 2015) [사실][B5]. 서류 설명에 드는 시간은 연구에 없어 [추정]
통번역사 (센터 통번역 지원 인력)	문서의 뜻을 모국어로 옮기도록 돕는다	문서 한 장마다 통역·번역 요청이 몰려 대기가 생긴다 [추정]
기관 담당자 (학교·주민센터·출입국)	공고문·신청서를 만들고 접수·보완 요청·승인·반려를 통지한다	형식 오류·서류 누락 신청이 들어오면 보완 요청을 다시 보내야 한다 [가정] (빈도 미확인)

지금 일하는 순서 (As-Is)

단계	누가 무엇을 하나 (쓰는 도구)	막히는 곳
1	결혼이민자(또는 가족)가 실제 신청서를 작성한다 (종이 신청서, 정부24·학교 신청 사이트, 기관 앱)	연습 없이 바로 실전이라 필수 항목 누락·날짜·전화번호 형식 오류를 제출 직전에야 안다 [가정]
2	본인인증·서류 첨부 후 제출하고 동의 항목에 체크한다 (문자 인증, 간편인증 앱, 공동인증서, 사진 첨부)	인증 문자 미수신·세션 만료·첨부 용량 초과에서 막혀 포기하거나 마감을 넘긴다. 개인정보 제3자 제공·자동 갱신 같은 동의 조항을 이해 못 한 채 체크한다 [가정]
3	기관이 승인·반려·보완 요청을 통지하고, 결혼이민자가 대응한다 (문자, 우편, 사이트 공지, 학교 앱)	반려인지 보완 요청인지 구분하지 못해 기회를 놓치거나 불필요하게 다시 신청한다. 신청 건 진행 상황을 따로 기록하는 곳이 없다 [추정]
4	결혼이민자가 다음 학기·다음 해에 같은 신청을 다시 한다 (위 1~3과 같은 도구)	지난번에 도움받은 기록·경험이 남지 않아 같은 과정을 처음부터 반복한다 [가정]

이 문제로 생기는 손해

다문화 가정 구성원은 신청 한 건을 처리하는 데 시간을 쓰고, 그 과정에서 지원받을 기회를 잃는다.
기회: 뒤늦게 알게 되어 프로그램이나 지원이 이미 끝난 경우가 많았다는 학부모 면담 진술이 있다(9명, 규모는 알 수 없음) [사실][B3].
시간: 모르는 부분을 가족·센터에 매번 다시 묻고, 가족이 대신 처리하느라 시간이 든다 [추정].
온라인 이용 격차: 결혼이민자의 온라인 금융거래 이용률은 37.1%(일반국민 53.8%), 행정서비스는 20.6%(25.8%)이다(2017) [사실][B2]. 잃는 시간과 기회의 크기(시간·금액)는 조사로 확인되지 않아 [가정]으로 두고, 클라이언트 미팅에서 확인한다.

5. 기존 서비스 분석

기존 서비스	잘하는 것	해결하지 못한 것
다누리 (포털·앱·콜센터 1577-1366)	생활·정책 소식 13개 언어, 한국생활 안내 16개 언어로 제공한다. 콜센터는 365일 24시간 15개 언어로 상담하고, 가족센터 229곳을 안내한다 [사실] [B6]	안내·통역·기관 연계가 중심이다. 신청서의 칸별 입력 방법을 연습해 보는 기능은 없다 [사실]
AI디지털배움터	식당·병원·택시·민원 발급 등 8개 상황의 AI 시뮬레이션과 은행 앱 체험으로, 실제 신청 없이 연습할 수 있다 [사실] [B7]	정해진 8개 상황만 있고, 누리집 언어 목록(한·영·일·중·러)에 베트남어가 없다 [사실] [B7]
파파고	서류 사진을 번역하는 기능이 대중화되어 있다. 앱 월간 이용자 1천만 명 돌파(2023, 자체 집계), 15개 언어 지원 [사실] [B8]	문장은 옮겨지지만 '어느 칸에 어떤 형식으로 쓰는지'는 알려 주지 않는다 [추정]. 다누리가 지원하는 타갈로그어·크메르어·몽골어 등은 지원 언어에 없다 [사실] [B8]. 모국어로 번역된 입학 자료를 받고도 이해하지 못했다는 진술이 있다(면담 9명) [사실] [B3]

이 밖에 가족센터 통·번역 서비스, 정부24 가족·다문화 지원서비스, 외국인종합안내센터(1345)도 있으나, 직접 열어 확인한 자료가 없어 이 표에서는 제외했다.

시사점	가져갈 점: 모국어 안내와 사람 상담 연계(다누리), 실제 신청 없이 연습하는 시뮬레이션 방식(AI디지털배움터), 사진으로 서류를 읽는 번역(파파고) 다르게 할 점: 번역과 안내에서 끝내지 않고, 신청서 칸별 입력 방법을 가상 신청서로 연습하고 상담원이 검수하는 단계까지 이어 준다. 최종 작성·제출·서명은 사용자가 직접 한다. '24시간'·'다국어'만으로는 차별점이 되지 않는다

Ⅲ. 세부 주제 선정 과정

6. 검토한 문제 후보

후보	누구의 어떤 문제인가 (한 문장)	근거
A	외국인 노동자가 법률 지식 부족으로 부당한 근로계약을 체결하거나 임금체불 피해를 겪음	외국인 근로자 임금체불액 2025년 상반기 855억원, 전년 동기 대비 51.4% 증가(전체 5.5%) [B13] 2025-11-06부터 임금체불 피해 외국인은 근로감독관의 불법체류 통보 의무 면제 [B14] 연장·야간·휴일근로는 통상임금의 50% 이상 가산(근로기준법 제56조, 2018.3.20 개정 조문 기준) [B15] 근로계약서 자체를 다룬 자료는 아직 확인하지 못함
B	다문화가정의 결혼이민자가 언어 장벽과 디지털 활용 능력 부족으로 공문서 이해 및 신청서 작성에 어려움을 겪음	현재 방식 분석 (Ⅱ-4, Ⅱ-5) 한국생활 주된 어려움 1위 언어문제 22.9% (2021 국가승인통계) [B12] 결혼이민자 온라인 행정서비스 이용률 20.6%(일반국민 25.8%) (2017) [B2] 베트남어로 받은 입학 자료도 이해하지 못함 (학부모 면담 9명) [B3] 컴퓨터·인터넷 한국어 2.82 < 일상 의사소통 3.59 (2009년 부산·경남 자료) [B4]
C	다문화가정 자녀가 문화적 차이와 편견으로 학교에서 따돌림이나 차별을 경험함	다문화가족 자녀 학교폭력 경험 2.3%, 피해 시 참거나 그냥 넘어간다 23.4% (2021 국가승인통계) [B12] 여성가족부 차관 "전체 학생 1.1%보다 상당히 높다" (2023 방송 대담) [B16] 유엔 인종차별철폐위원회가 2007년 '단일민족' 강조가 이해·관용에 장애가 될 수 있다고 우려했다는 자료가 있으나, 원문을 직접 확인하지 못해 [추정]으로 둔다. 단일민족 의식과 따돌림의 인과관계를 증명한 자료는 아니다

7. 선정 기준과 평가

후보	상태 전이 있음	LLM 자리 있음	점수 합계	결정적이었던 기준
A	○	○	15/21	규칙은 명확하지만 법률 전문 지식과 판단의 정확성이 요구됨
B	○	○	17/21	LLM 활용도가 높고, 상태·권한 관리가 명확하며 8주 내 핵심 기능 구현이 가능함
C	○	○	14/21	차별 여부의 사실 확인과 판단이 어려워 8주 내 구현 가능성이 낮음

8. 최종 선정 이유

선정한 후보	B
고른 이유	언어 장벽과 디지털 활용 능력 부족으로 신청 과정에서 어려움을 겪는다는 조사 근거가 있으며, AI를 활용한 서류 분석과 맞춤형 리허설로 문제를 해결할 수 있다. 또한 신청 건의 상태 관리와 자립 수준 측정이 가능하고, 8주 내 핵심 기능 구현이 가능하다고 판단했다.
고르지 않은 후보와 이유	A: 법률 전문 지식이 부족해 정확한 법적 판단과 검증이 어려움 C: 차별 여부의 객관적인 판단이 어렵고, 기존 신고 시스템과 차별성이 부족하며, 팀원들의 흥미를 끌기 어려움
같은 도메인 팀과 겹침 조정	없음

Ⅳ. 제안 내용

9. 서비스 개요

서비스 이름	디딤판 (가제)
한 줄 정의	결혼이민자가 받은 공고문·신청서를 실전 전에 연습해 보고, 도움 없이 직접 신청할 수 있게 하는 서비스
핵심 가치	① 오늘 받은 바로 그 서류로 실전 전에 연습해, 형식 오류와 본인인증처럼 막히는 지점을 미리 겪어 본다 ② 같은 신청을 다음번에는 가족·센터 도움 없이 혼자 끝낸다
차별점	① 정해진 화면이 아니라 사용자가 가져온 서류로 연습 환경을 만든다. 공공 시뮬레이션(AI디지털배움터)은 정해진 8개 상황만 연습할 수 있다 ② 번역에서 끝나지 않고, 신청 한 건을 제출과 결과까지 따라간다. 서류 사진 번역(파파고)은 이미 대중화된 기능이다 ③ 다누리는 이미 24시간·15개 언어로 상담하므로, 다국어 지원만으로는 차별점이 되지 않는다. 대신 상담원이 서류마다 반복 설명하던 일을 연습 환경 검수로 바꿔, 센터와 협력하는 구조로 만든다

10. 목표 흐름 (To-Be)

예시 사용자: 초등학생 자녀를 둔 베트남 출신 결혼이민자 응우옌 씨(가상 인물)가 학교에서 받은 방과후학교 신청 공고문으로 신청하는 흐름이다.

순서	사용자가 하는 일	서비스가 해 주는 일	As-Is와 달라진 점
1	학교에서 받은 방과후학교 신청 공고문을 사진으로 찍어 올린다	신청 건을 만들어 '내 신청 목록'에 지금 단계와 다음 할 일을 보여 준다. 공고문에 적힌 이름·학생 정보는 AI에 보내기 전에 지운다	사진을 번역 앱에 넣고 끝나던 일이, 신청 한 건으로 남아 끝까지 관리된다

순서	사용자가 하는 일	서비스가 해 주는 일	As-Is와 달라진 점
2	분석이 끝나기를 기다린다	AI가 써야 할 칸, 필수 여부, 입력 형식, 마감일, 필요 서류를 뽑아 연습용 가상 신청서를 만든다. 마감 7일 전과 1일 전에 알림을 보내도록 설정한다	무엇부터 해야 할지 모르던 문서가 할 일 목록으로 정리된다
3	연습 준비 알림을 받고 리허설을 시작한다	가족센터 상담원이 원본 공고문과 가상 신청서를 비교해 확인하고 승인한다	상담원이 가정마다 같은 서류를 다시 설명하던 일이 양식 한 건 검수로 바뀐다
4	실제 신청과 같은 순서로 입력하고 첨부하고 제출 버튼까지 눌러 본다. 보호자 연락처 형식을 틀리고, 모르는 용어를 묻는다	형식 오류를 바로 알려 주고, 왜 틀렸고 어떻게 고치는지 베트남어로 설명한다. 용어는 모국어와 쉬운 한국어로 풀어 준다. 연습 내용은 실제 기관에 제출되지 않는다	연습 없이 바로 실전에 들어가 제출 직전에야 알던 오류를, 연습하면서 알고 고친다
5	연습 중에 '본인인증 문자가 오지 않아요' 상황을 만나 대처해 보고, 오류 없이 끝까지 완주한다	실제로 자주 막히는 상황을 연습 중간에 만들어 보여 주고, 대처법을 안내한다. 완주하면 실전으로 넘어갈 준비가 됐다고 알린다	인증 단계에서 처음 막혀 포기하거나 마감을 넘기던 상황을 실전 전에 미리 겪어 본다
6	'실전 시작'을 누르고, 학교 신청 사이트에서 실제 신청서를 직접 쓴다	"연습 때 본 그 화면이에요, 여기에 연락처를 쓰세요"처럼 연습과 이어서 안내한다. 실전 화면은 저장하지 않는다	가족이 대신 써 주거나 처음 보는 화면에서 헤매던 일을, 연습한 순서대로 본인이 직접 한다
7	개인정보 제3자 제공 같은 동의 항목과 주의 조항을 하나씩 읽고 직접 체크한다	빠진 필수 항목과 형식을 마지막으로 확인하고, 필요 서류 목록을 보여 준다. 주의 조항을 모국어로 요약하고 원문 위치를 짚어 준다	동의 조항을 이해하지 못한 채 체크하던 것을, 이해한 뒤 체크한다
8	학교 신청 사이트에서 본인이 직접 제출하고, 접수번호를 서비스에 입력한다	대신 제출하지 않는다. 제출 사실을 신청 건에 기록하고, 결과 발표일이 지나면 결과 확인을 안내한다	어디에도 남지 않던 제출 기록이 남는다
9	학교에서 받은 결과 통지를 찍어 올리고, 승인이 맞는지 확인해 확정한다	통지가 승인인지, 반려인지, 보완 요청인지 정리한 결과와 모국어 요약을 보여 준다	반려와 보완 요청을 구분하지 못하던 통지를 정확히 이해한다
10	신청 목록에서 끝난 신청 건과 혼자 해낸 기록을 본다	신청 건을 마무리하고, 이 신청을 얼마나 도움 없이 해냈는지 기록한다	매번 처음부터 반복하던 신청이, 다음 학기에는 연습 단계를 건너뛰고 바로 신청할 수 있는 기록으로 남는다

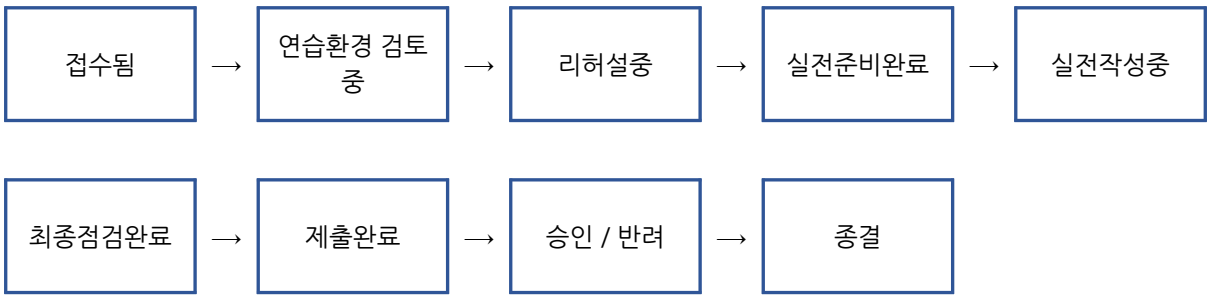
11. 주요 기능 목록

ID	기능명	설명	사용자	우선순위	관련 상태 / LLM
F-01	서류 업로드·가상 신청서 생성	공고문·신청서를 사진이나 PDF로 올리면 신청 건이 생긴다. AI가 써야 할 칸, 필수 여부, 입력 형식, 마감일, 필요 서류를 뽑아 가상 신청서 초안을 만든다. 규칙 검증을 통과하면 검토 단계로 넘어간다	결혼이민자	필수	(신규) → 접수됨, 접수됨 → 연습환경 검토중 / ○
F-02	상담원 검수	상담원이 원본 서류와 가상 신청서를 나란히 비교해 승인하거나 반려한다	센터 상담원	필수	연습환경 검토중 → 리허설중 / -
F-03	리허설	실제 신청과 같은 순서로 입력하고 첨부하고 제출까지 눌러 본다. 오류는 바로 알려 주고 모국어로 설명하며 음성으로도 안내한다. 본인인증 실패 같은 위기 상황도 연습한다. 오류 없이 완주하고 위기 상황을 통과하면 실전 준비가 끝난다	결혼이민자	필수	리허설중 → 실전준비완료 / ○
F-04	실전 작성 안내	'실전 시작'을 누르면 실제 신청 화면을 연습 때 본 화면과 이어서 단계별로 안내한다	결혼이민자	필수	실전준비완료 → 실전작성중 / ○
F-05	제출 전 최종 점검	필수 항목과 형식을 마지막으로 확인하고, 필요 서류 목록을 보여 준다. 주의 조항을 모국어로 요약하면 사용자가 하나씩 직접 체크한다	결혼이민자	필수	실전작성중 → 최종점검완료 / ○
F-06	제출 기록	사용자가 공식 사이트에서 직접 제출한 뒤 접수번호를 입력하면 제출이 기록된다	결혼이민자	필수	최종점검완료 → 제출완료 / -
F-07	결과 통지 확인	결과 통지를 올리면 AI가 승인·반려·보완요청 분류 초안과 모국어 요약을 만든다. 사용자가 확인해 확정하고, 승인이면 신청 건이 종결된다. 보완요청이면 보완할 항목을 정리해 실전 작성 단계로 돌아가 고친다	결혼이민자	필수	제출완료 → 승인·반려·보완요청, 보완요청 → 실전작성중, 승인 → 종결 / ○
F-08	리허설 건너뛰기	같은 유형의 신청을 도움 없이 완주한 기록이 있으면, 리허설 없이 바로 실전으로 가는 선택지를 준다	결혼이민자	선택	연습환경 검토중 → 실전작성중 / -
F-09	신청 현황·마감 알림	내 신청 목록에서 신청 건의 지금 단계와 다음 할 일을 보여 준다. 제출하지 않은 신청 건은 마감 7일 전과 1일 전에 알리고, 마감이 지나도 제출이 확인되지 않으면 만료 처리한다. 신청을 마친 뒤에는 도움 없이 해낸 정도(자립 기록)를 남긴다	결혼이민자	선택	제출 전 모든 상태 → 취소됨·만료됨 / -

12. 핵심 대상과 상태 흐름 (필수)

핵심 대상	신청 건 — 사용자가 공고문·신청서·계약서 하나를 올리면 생기는 신청 한 건

정상 경로



취소·반려·되돌림 경로

접수됨	→	접수됨 판독 실패, 재업로드	→	연습환경 검토중
연습환경 검토중	→	접수됨 상담원 검토 반려	→	연습환경 검토중
연습환경 검토중	→	실전작성중 자립 기록 확인 후 건너뛰기	→	최종점검완료
연습환경 검토중	→	제출완료 검수 지연 중 직접 제출	→	승인 / 반려 / 보완요청
실전준비완료	→	리허설중 추가 연습 선택	→	실전준비완료
실전작성중	→	리허설중 힌트 3회 이상, 재연습 수락	→	실전준비완료
최종점검완료	→	실전작성중 제출 전 수정	→	최종점검완료
제출완료	→	보완요청 보완 요청 확인	→	실전작성중
제출완료	→	반려 최종 반려 통지 확인	→	종결
제출 전 모든 상태	→	취소됨 사용자 신청 포기	→	(끝)
제출 전 모든 상태	→	만료됨 마감 경과, 미제출	→	(끝, 마감 연장 확인 시 재개)

전이 (지금 → 다음)	누가 바꾸나	조건	되돌릴 수 있나	태그
(신규) → 접수됨	사용자	신청서·공고문 등을 업로드	가능, 삭제	설계
접수됨 → 연습환경 검토중	시스템	AI 추출 완료 및 입력 항목의 구조·형식 검증 통과	가능	설계
연습환경 검토중 → 리허설중	센터 상담원 또는 시스템	상담원 승인 또는 동일 버전의 승인된 양식 확인	가능, 재검토	설계, 가정
리허설중 → 실전준비완료	시스템	필수 항목 오류 0개로 1회 완주 및 위기 상황 1회 통과	가능, 재연습	설계
실전준비완료 → 실전작성중	사용자	실전 시작 버튼 선택	가능	설계
실전작성중 → 최종점검완료	시스템, 사용자	확인 가능한 필수 항목·형식 검증 통과 및 주의 조항 직접 확인	가능, 수정	설계
최종점검완료 → 제출완료	사용자	공식 신청 경로에서 직접 제출하고 접수증·제출 완료 화면 등으로 제출 사실 확인	내부 제출 기록 정정 가능	설계
제출완료 → 승인	사용자	공식 승인 통지 등록 및 확인	오입력 정정 가능	설계
제출완료 → 반려	사용자	공식 최종 반려 통지 등록 및 확인	오입력 정정 가능	설계
승인 → 종결	시스템	승인 결과 확정	원칙적으로 종료	설계
반려 → 종결	사용자	최종 반려 확인 후 기존 신청 건 종료 선택	새 신청 건 생성 가능	설계
접수됨 → 접수됨	시스템	서류 인식 실패 또는 페이지 누락으로 재업로드 요청	가능	설계
연습환경 검토중 → 접수됨	상담원	추출 항목 오류 발견 및 수정·재검토 요청	가능	설계, 가정
연습환경 검토중 → 제출완료	사용자	검수 지연으로 리허설을 진행하지 못했지만 사용자가 공식 기관에서 직접 신청서를 제출하고 제출 사실을 확인한 경우	내부 제출 기록 정정 가능	설계
실전작성중 → 리허설중	사용자	동일 단계에서 힌트 3회 이상 요청 후 재연습 제안 수락	가능	설계
실전준비완료 → 리허설중	사용자	실전 시작 전 추가 연습 선택	가능	설계
연습환경 검토중 → 실전작성중	시스템, 사용자	승인된 양식과 현재 양식의 핵심 항목·절차가 동일하고, 이전에 해당 유형을 힌트 없이 완주한 기록이 있을 때 사용자가 건너뛰기 선택	가능	설계
최종점검완료 → 실전작성중	사용자	제출 전 입력 오류나 수정할 내용을 발견한 경우	가능	설계

전이 (지금 → 다음)	누가 바꾸나	조건	되돌릴 수 있나	태그
제출완료 → 보완요청	사용자	기관의 공식 보완 요청 확인	가능	설계
보완요청 → 실전작성중	사용자	보완할 항목을 확인하고 수정 시작	가능	설계
제출 전 모든 상태 → 취소됨	사용자	신청 포기 선택	새 신청 건 생성 가능	설계
제출 전 모든 상태 → 만료됨	시스템	공식 마감 시각 경과 및 제출 사실 없음	마감 연장 확인 시 재개 가능	설계

13. LLM 활용 방안 (필수)

L1. 서류 분석 및 가상 신청서 생성

LLM이 하는 일	공고문·신청서에서 입력 항목, 필수 여부, 입력 형식, 마감일, 필요 서류를 뽑아 가상 신청서 초안을 만든다
관련 기능	F-01
무엇을 읽나 (입력)	개인정보를 제거한 신청서·공고문 내용
무엇을 내놓나 (출력)	입력 항목, 필수 여부, 입력 형식, 마감일, 필요 서류를 정리한 가상 신청서 초안
사람이 확인하는 곳	규칙 엔진이 모든 항목에 입력 유형과 필수 여부가 있는지 검증하고, 센터 상담원이 원본과 비교해 승인한다
상태 전이와의 관계	초안이 나와도 규칙 검증을 통과해야 접수됨 → 연습환경 검토중, 상담원이 승인해야 연습환경 검토중 → 리허설중으로 바뀐다
LLM에 보내지 않을 정보	불필요한 주민등록번호, 외국인등록번호, 실제 계좌번호

L2. 모국어 AI 코치

LLM이 하는 일	현재 입력 항목과 모르는 용어를 모국어와 쉬운 한국어로 설명하고 음성으로 안내한다
관련 기능	F-03
무엇을 읽나 (입력)	현재 입력 항목, 사용 언어, 이해하지 못한 용어
무엇을 내놓나 (출력)	모국어와 쉬운 한국어로 쓴 작성 방법 설명 및 음성 안내
사람이 확인하는 곳	사용자
상태 전이와의 관계	상태를 바꾸지 않는다 (리허설중 유지)
LLM에 보내지 않을 정보	비밀번호, 인증번호, 불필요한 개인 신상정보

L3. 실시간 오류 설명

LLM이 하는 일	규칙 엔진이 찾은 입력 오류를 받아 왜 틀렸고 어떻게 고치는지 설명한다
관련 기능	F-03
무엇을 읽나 (입력)	규칙 엔진이 발견한 입력 오류 종류, 항목명, 형식 규칙
무엇을 내놓나 (출력)	오류가 발생한 이유와 올바른 수정 방법
사람이 확인하는 곳	사용자 + 규칙 엔진. 오류 판정 자체는 규칙 엔진이 한다
상태 전이와의 관계	리허설중 → 실전준비완료는 규칙(필수 항목 오류 0개로 1회 완주)이 정한다
LLM에 보내지 않을 정보	실제 입력값 중 설명에 필요 없는 개인정보

L4. 위기 상황 연습 생성

LLM이 하는 일	신청서 유형에 맞는 본인인증 실패, 첨부 오류 같은 위기 상황 시나리오와 대처 안내를 만든다
관련 기능	F-03
무엇을 읽나 (입력)	신청서 유형, 현재 진행 단계, 돌발 상황 종류
무엇을 내놓나 (출력)	본인인증 실패, 첨부 오류 등의 가상 시나리오 및 대처 안내
사람이 확인하는 곳	규칙 엔진 + 사용자. 통과 여부는 규칙 엔진이 판정한다
상태 전이와의 관계	위기 상황 1회 통과가 리허설중 → 실전준비완료 조건 중 하나다
LLM에 보내지 않을 정보	실제 인증 문자, 일회용 비밀번호, 로그인 정보

L5. 제출 전 주의 조항 요약

LLM이 하는 일	계약서·동의서에서 위약금, 자동 갱신, 개인정보 제공 같은 주의 조항을 요약하고 원문 위치를 표시한다
관련 기능	F-05
무엇을 읽나 (입력)	개인정보를 제거한 계약서·동의서 내용
무엇을 내놓나 (출력)	위약금, 자동 갱신, 개인정보 제공 등의 주의 조항 요약과 원문 위치
사람이 확인하는 곳	사용자가 조항마다 직접 확인 체크한다
상태 전이와의 관계	규칙 검증 통과와 사용자의 직접 확인이 모두 있어야 실전작성중 → 최종점검완료로 바뀐다
LLM에 보내지 않을 정보	주민등록번호, 서명 이미지, 불필요한 계약 당사자 개인정보

L6. 결과 통지 분석

LLM이 하는 일	결과 통지를 승인·반려·보완요청으로 분류한 초안을 만들고, 반려 사유와 보완 항목을 정리한다
관련 기능	F-07
무엇을 읽나 (입력)	개인정보를 제거한 공식 승인·반려·보완 요청 통지 내용
무엇을 내놓나 (출력)	결과 유형 분류 초안, 반려 사유 및 보완 항목 정리
사람이 확인하는 곳	사용자가 확인해 확정한다
상태 전이와의 관계	분류 초안이 나와도 제출완료 → 승인·반려·보완요청은 사용자가 확정해야 바뀐다
LLM에 보내지 않을 정보	접수번호 전체 등 분석에 불필요한 식별정보

L7. 실전 작성 내비게이터

LLM이 하는 일	실제 신청 화면을 읽고 현재 작성 단계와 다음에 입력할 항목을 모국어·쉬운 한국어로 안내한다
관련 기능	F-04
무엇을 읽나 (입력)	개인정보를 제거한 현재 화면의 텍스트, 승인된 신청서 항목 정보, 이전 연습 기록
무엇을 내놓나 (출력)	현재 작성 단계와 다음에 입력할 항목에 대한 모국어·쉬운 한국어 안내
사람이 확인하는 곳	사용자
상태 전이와의 관계	실전작성중을 유지하며, 최종점검완료로는 규칙 검증과 사용자 확인 뒤에만 넘어간다
LLM에 보내지 않을 정보	비밀번호, 인증번호, 주민등록번호 등 안내에 불필요한 개인정보

Ⅴ. 기대 효과와 성공 지표

구분	무엇이	지금	목표	어떻게 확인하나
정량	연습 신청서에서 필수 항목 누락·형식 오류 횟수	[가정] 연습 없이 작성하면 제출 직전에야 오류를 안다	리허설 반복 시 오류가 줄어 필수 항목 오류 0개로 1회 완주	리허설 기록에서 회차별 오류 횟수 비교
정량	위기 상황(본인인증 문자 미수신, 세션 만료, 첨부 용량 초과) 통과	[가정] 막히면 포기하거나 마감을 넘긴다	위기 시나리오 1회 이상 통과해 "실전준비완료"로 전이	시나리오 통과 기록
정량	같은 유형 신청을 힌트 없이 완주한 사용자 비율	[가정] 지난번 도움받은 기록이 남지 않아 매번 처음부터 한다	같은 유형 재신청 시 리허설 건너뛰기를 선택할 수 있는 사용자가 생긴다	자립 기록의 "힌트 없이 완주" 횟수

구분	무엇이	지금	목표	어떻게 확인하나
정량	상담원이 양식 1건을 검수하는 데 걸리는 시간	[가정] 매번 통역·작성 도움에 시간을 쓴다	승인된 양식은 템플릿으로 재사용되어 두 번째부터 자동 승인	검수 건수 대비 자동 승인 건수 기록
정성	위약금·자동 갱신·제3자 정보 제공 같은 주의 조항을 모국어 설명으로 이해하고 직접 체크한다	[가정] 뜻을 모른 채 동의 항목에 체크한다	주의 조항마다 설명을 본 뒤 체크해야 "최종점검완료"로 넘어간다	시연에서 확인
정성	신청 건의 현재 상태와 다음 할 일을 한눈에 안다	[가정] 진행 상황을 따로 기록하는 곳이 없다	내 신청 목록에서 상태와 다음 할 일이 보인다	시연에서 확인

VI. 추진 계획

14. 일정

기간	스프린트	고객과의 일정	우리 팀 목표
1주차	—	1주 1일차 요구사항 미팅	고객 요구사항 정리, 세부 주제(B)·MVP 확정, 백로그 작성, 기능별 인수 조건 초안, 클라이언트에게 물을 질문 정리
1~2주차	S1	2주 2일차 스프린트 리뷰	저장소·CI 준비, 신청 건 데이터 구조와 첫 상태 전이(신규 → 접수됨 → 연습환경 검토중), 서류 업로드와 규칙 검증(항목 유형·필수 여부 지정, 판독 불가 시 재업로드) (F-01)
3주차	S2	스프린트 리뷰	연습 구간 시연: 접수됨 → 연습환경 검토중 → 리허설중 → 실전준비완료. 상담원 검수 화면(F-02)과 리허설 입력·오류 규칙 판정(F-03). 양식은 우선 샘플 1종(방과후학교 신청서)으로 시작하고, 고객이 정해 주는 서류에 맞춰 조정
4주차	S3	4주 2일차 중간 리뷰 (고객 미팅)	LLM 첫 연결: 서류에서 입력 항목 추출(F-01), 오류를 모국어로 설명(F-03). 위기 상황 시나리오 1개, 중간 리뷰 요구 변경 반영
5~6주차	S4~S5	스프린트 리뷰	실전 구간 완성: 실전 작성 안내(F-04), 최종 점검·주의 조항 확인(F-05), 제출 기록(F-06), 결과 통지 확인(F-07). 취소·반려·되돌림·만료 경로, 사용자·상담원 권한, 개인정보 지우기, 입력 검증과 버그 수정. 시간이 되면 리허설 건너뛰기(F-08)
7주차	S6	7주 2일차 최종 기능 리뷰 (고객 미팅)	기능 동결, 접수됨부터 종결까지 전체 흐름 인수 테스트, 회귀 테스트
8주차	S7	8주 2일차 최종 발표	하드닝, 응우옌 씨 시연 시나리오(Ⅳ-10) 리허설, 최종 데모

15. 팀 구성과 역할

역할	이름	이 프로젝트에서 맡는 일
팀 리더 (프로덕트 오너 겸)	박승목	진행 관리(데일리 스크럼·회고), 고객 요구사항을 백로그로 정리하고 우선순위 제안, 스토리마다 인수 조건 작성, 고객에게 물을 것을 모아 묻고 답과 결정을 결정 기록장에 기록
테크 리드	석준영	기술 방향·구조 결정, 리뷰 기준, 저장소·CI 관리, 병합 순서와 통합 관리
개발자 1	이은채	맡은 기능 구현, 테스트 작성
개발자 2	김원우	맡은 기능 구현, 테스트 작성
테스트 담당	이효상	인수 조건을 테스트 시나리오(정상·실패·경계값)로 바꾸기, 개발 전에 실패하는 테스트 먼저 쓰기, PR마다 테스트를 실행하며 리뷰, 통합 마감 때 회귀 테스트와 새 폴더 실행 확인, 버그는 재현 테스트부터. 기능 구현에도 참여

Ⅶ. 전제 조건, 위험, 고객 확인 요청

16. 전제 조건과 가정

구분	내용	태그	출처·근거
규칙	AI가 만든 가상 신청서는 상담원의 승인을 받은 뒤에만 리허설에 쓴다. 단, 이전에 승인된 양식과 버전·핵심 입력 항목이 같으면 시스템이 자동 승인할 수 있다	설계	03 3-1 R2
규칙	필수 항목 누락이나 입력 형식 오류는 규칙 엔진이 판정하고, LLM은 오류의 이유와 고치는 방법만 설명한다	설계	03 3-1 R4, 3-4 L3
규칙	실제 신청서의 제출과 서명은 항상 사용자가 직접 한다. AI는 절대 대신 제출하거나 서명하지 않는다	설계	03 3-1 R6
가정	가족센터 상담원이 AI가 만든 가상 신청서를 원본과 비교해 승인·반려하는 검수를 맡을 수 있다. 틀리면 '연습환경 검토중' 상태와 상담원 검수 기능이 바뀐다	가정	5-3 H1 (03 3-1 R2, 3-2)
가정	결혼이민자는 연습 없이 바로 실전 신청서를 써서 필수 항목 누락·형식 오류를 제출 직전에야 알게 된다. 틀리면 서비스의 중심인 리허설의 필요성이 약해진다	가정	5-3 H3 (02 2-2 순서 4, 본문 As-Is 1단계)
가정	결혼이민자는 본인인증·첨부·동의 단계에서 막혀 신청을 포기하거나 마감을 넘기는 일이 있다. 틀리면 위기 상황 연습과 "위기 상황 1회 통과" 조건을 첫 데모에서 뺄 수 있다	가정	5-3 H2 (02 2-2 순서 5, 본문 As-Is 2단계)
가정	신청서가 반려·보완 요청을 받는 이유 중 형식 오류와 필수 항목 누락이 큰 비중을 차지한다. 틀리면 리허설에서 먼저 연습시킬 항목과 규칙 엔진이 오류로 판정할 항목이 달라진다	가정	5-3 H5 (02 2-2 순서 6, 본문 As-Is 3단계)

17. 위험 요소와 대응

위험	일어나면 생기는 일	대응
LLM이 서류 항목이나 설명을 틀리게 만든다	필수 항목이 빠진 가상 신청서로 연습해 실제 신청에서 오류가 나고, 잘못된 설명으로 신청서를 잘못 쓰거나 결과 통지를 잘못 분류한다	가상 신청서는 규칙 엔진의 형식 검증과 상담원 승인을 거친다. 입력 오류 판정은 규칙 엔진이 한다. 주의 조항과 결과 통지는 사용자가 직접 확인한 뒤 확정한다
개인정보가 LLM이나 외부로 넘어간다	주민등록번호·외국인등록번호·계좌번호·인증 정보가 유출되면 법적 문제와 명의 도용 피해가 생긴다	LLM에는 개인정보를 제거한 내용만 보낸다. 실전 화면에서 받은 임시 개인정보는 처리 목적이 끝나면 삭제하고, 본인인증 정보는 받지도 저장하지도 않는다
기능이 늘어나 8주 안에 못 끝낸다	핵심 흐름(접수됨 → 종결)을 3주차까지 한 번도 돌리지 못한다	첫 데모는 필수 기능 7개(F-01~F-07)로 제한한다. 리허설 건너뛰기(F-08), 신청 현황·마감 알림(F-09)은 핵심 흐름(접수됨 → 종결)이 돈 뒤에 붙인다. 위기 상황 시나리오는 1개로 시작해 늘린다

18. 고객 확인·협조 요청

미팅에서 꼭 여쭙고 싶은 것 3가지

번호	질문	이 답으로 정할 것
1	결혼이민자가 받은 신청서를 처음 들고 왔을 때 센터에서는 누가 어떤 순서로 그 서류를 보고 설명하나요? 한 건에 보통 얼마나 걸리고, 설명이 원문과 맞는지는 누가 확인하나요?	상담원 검수(F-02)를 누가 맡을지, '연습환경 검토중' 상태를 둘지 (가정 H1)
2	결혼이민자가 직접 낸 신청서가 보완 요청이나 반려를 받은 최근 사례가 있다면, 어떤 항목에서 어떤 이유였나요?	리허설(F-03)에서 먼저 연습시킬 항목과 규칙 엔진이 오류로 판정할 항목(R4) (가정 H3, H5)
3	신청 도중 본인인증·첨부·동의 단계에서 멈춘 경우가 있었다면, 어떤 상황이었고 그때 누가 어떻게 해결했나요?	위기 상황 연습(F-04)과 '위기 상황 1회 통과' 조건(R5)을 MVP에 붙일지 (가정 H2)

고객사 설정에서 정해 주셨으면 하는 것

번호	정해 주셨으면 하는 것	정해지면 바뀌는 것
1	센터의 규모: 상담원·통번역 인력 수와 한 달에 서류 관련 도움을 요청받는 건수	상담원 검수(F-02)를 모든 건에 할지, 같은 양식 자동 승인(R2)을 얼마나 넓게 쓸지. 4-4 지표 ③(검수 시간)의 기준값
2	서비스가 우선 지원해야 할 이용자 언어 (센터 이용자가 많이 쓰는 언어 순서)	모국어 코치(L2)·오류 설명(L3)을 몇 개 언어로 만들지
3	첫 데모에서 다룰 서류 종류 (지금 센터가 가장 많이 도와주는 신청서 1~2종)	5-1 핵심 흐름의 시연 서류와 가상 신청서 생성(F-01)이 처리할 양식 범위

부록

A. 용어 정리

용어	뜻	헷갈리는 비슷한 말과 차이
규칙 엔진	필수 항목 누락이나 입력 형식 오류 등을 정해진 규칙으로 판정하는 기능	LLM은 내용을 분석하고 설명하지만, 규칙 엔진은 정해진 조건에 따라 오류와 진행 가능 여부를 판정함
상태 전이	신청 건이 정해진 조건에 따라 다음 진행 상태로 변경되는 것	상태는 현재 단계이고, 상태 전이는 단계가 변경되는 과정
결혼이민자	한국인과 혼인 관계를 맺고 한국에 거주하는 이민자	다문화가정은 가족 단위를 뜻하고, 결혼이민자는 개인을 뜻함
가상 신청서	AI가 실제 신청서를 분석해 만든 연습용 신청서. 실제 기관에는 제출되지 않는다	실제 신청서와 달리 제출해도 접수되지 않고, 상담원 승인을 받은 뒤 연습에 쓴다
리허설	가상 신청서로 실제 신청과 같은 순서로 입력·첨부·제출까지 미리 해 보는 연습	실전 작성은 실제 신청 사이트에서 하는 진짜 신청이고, 리허설은 연습이다
신청 건	사용자가 공고문·신청서 하나를 올리면 생기는 신청 한 건. 서비스가 상태를 관리하는 핵심 대상	신청서는 서류 자체를 뜻하고, 신청 건은 서류에 진행 상태와 연습 기록까지 묶은 단위
가족센터	다문화가족에게 교육·상담·통번역 등을 지원하는 지역 기관(다문화가족지원센터)	다누리는 전국 단위 포털·앱·콜센터이고, 가족센터는 지역에서 직접 상담하는 기관
LLM	글을 읽고 요약·설명·분류해 초안을 만드는 AI	규칙 엔진과 달리 오류나 진행 가능 여부를 최종 판정하지 않는다
자립 기록	같은 유형의 신청을 힌트 없이 완주한 횟수 등 도움 없이 해낸 정도를 남긴 기록	사용 횟수와 달리 혼자 해낸 정도를 나타내며, 리허설 건너뛰기 제안의 기준이 된다

B. 참고 자료

[B1] 국가데이터처, 2026(주기적으로 갱신), 다문화가구 및 가구원 - 시군구, 링크
[B2] 과학기술정보통신부·한국정보화진흥원, 2018,「2017 디지털정보격차 실태조사」, https://www.nia.or.kr/site/nia_kor/ex/bbs/View.do?cbIdx=81623&bcIdx=19480&parentSeq=19480
[B3] 이연옥·장덕현·이승민, 2022,「다문화가정 자녀의 교육지원을 위한 공공도서관프로그램 개발」, DOI 10.16981/kliss.53.2.202206.137
[B4] 이용재·이수상·조용완·장임숙, 2009,「이주민의 정보리터러시 실태에 관한 연구」, https://journal.kci.go.kr/liss/archive/articlePdf?artiId=ART001405217
[B5] 김은정, 2015,「다문화가족지원센터 사례관리자의 실천경험에 관한 연구」, DOI 10.16999/kasws.2015.46.3.5
[B6] 한국건강가정진흥원, 2026-10-12 열람, 다문화가족지원포털 다누리, https://www.liveinkorea.kr
[B7] 한국지능정보사회진흥원, 2026-10-12 열람, AI디지털배움터, https://www.디지털배움터.kr
[B8] 네이버클라우드, 2023-06-21,「파파고, 앱 MAU 1천만 돌파」, https://navercorp.com/media/pressReleasesDetail?seq=31187
[B9] 국가법령정보센터, 디지털포용법(2026.1.22 시행), https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=268533
[B10] 한국지능정보사회진흥원, 2026-03-30,「2025년 디지털정보격차 실태조사 결과 공표 예정일 안내」, https://www.nia.or.kr/site/nia_kor/ex/bbs/View.do?bcIdx=29183&cbIdx=78336
[B11] 정책브리핑(korea.kr), 다문화 학생 현황 관련 자료, https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156772432
[B12] 여성가족부, 2022-06-27,「2021년 전국 다문화가족 실태조사」 결과 보도자료(국가승인통계 제117079호), https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156513530
[B13] 이지민(세계일보), 2025-09-03,「이주노동자 괴롭힘 없게… 사업장 집중 감독」, https://www.segye.com/newsView/20250903516694
[B14] 연합뉴스(세계일보 게재), 2025-11-05,「임금체불 피해 외국인, 6일부터 불법체류 통보 의무 면제」, https://www.segye.com/newsView/20251105518248
[B15] 근로기준법 제56조(연장·야간 및 휴일 근로), 2018.3.20 개정 조문, 해설 사이트(korea.legal)에서 확인
[B16] EBS 뉴스, 2023-04-27,「학교 부적응, 학력 격차 심각…다문화 학생 지원 방안은?」, https://home.ebs.co.kr/ebsnews/menu1/newsAllView/60344021/H